# Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · INTEGRABILIDAD

Sobre funciones integrables en un intervalo cerrado:

I) Toda función continua en $[a, b]$ es integrable en $[a, b]$.
II) Toda función integrable en $[a, b]$ es continua en $[a, b]$.
III) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ (con $f(0) = 0$) es integrable en $[-1, 1]$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

**A)** Solo I

**B)** Solo I y II

**C)** Solo I y III

**D)** I, II y III

**Respuesta correcta: A**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1** **I**

Teorema: continua en $[a, b] \Rightarrow$ integrable. Verdadera.

**2** **II**

$\lfloor x \rfloor$ en $[0, 2]$ es integrable (vale $1$) y discontinua en $1$. Falsa.

**3** **III**

$\frac{1}{x^2}$ no es acotada cerca de $0$: las sumas de Riemann pueden hacerse tan grandes como se quiera. Falsa.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** II es falsa: una función escalonada es integrable y discontinua.

**C)** III es falsa: $f$ no es acotada, y las sumas de Riemann no convergen.

**D)** II y III son falsas.

**Idea clave.** Integrable no exige continuidad, pero sí exige (entre otras cosas) que la función sea acotada.